

Прогноз загрузки трамвайных маршрутов Москвы

Технический отчёт · Хакатон Московского транспорта 2026 · трек «ИИ-прогноз загрузки трамвайных маршрутов» · код и данные: репозиторий, воспроизведение одной командой на Windows / Linux / macOS:

```
uv run --python 3.12 --with-requirements ml/requirements.txt python ml/run_pipeline.py
```

0.90257

WAPE-score на скрытом эталоне, релиз HONEST2 (порог максимума — 0.88)

+0.006

вклад ML (LightGBM) на скрытом эталоне (база S31) и на прокси по честной базе; лучше профиля в среднем по 5 срезам (E7 — в 3 из 5)

0.95

согласие локальной оценки с лидербордом (Spearman по 8 вариантам)

0.905

прогноз на сутки в потоковом режиме (бейзлайн 0.891)

300 RPS

на 2 vCPU / ~2 ГБ с авторизацией: полное обновление экрана диспетчера (день, месяц, карта, XLSX, «почему», риск) со случайными маршрутом/датой/часом, p95 ≤ 12 мс, 0 ошибок

Коротко

Пользователь и решение. Диспетчер ЕДЦ, которому нужно заранее принять меры: **изменить число вагонов на линии и время стоянки на остановках** — это два рычага, которыми диспетчер реально управляет в течение суток, и оба напрямую связаны с посадками: число вагонов задаёт вместимость часа, а время стоянки растёт с числом входящих. Сервис даёт почасовой прогноз посадок по 10 маршрутам на день, месяц и год, переводит его в рекомендации по двум рычагам и объясняет, из чего собран каждый прогноз.

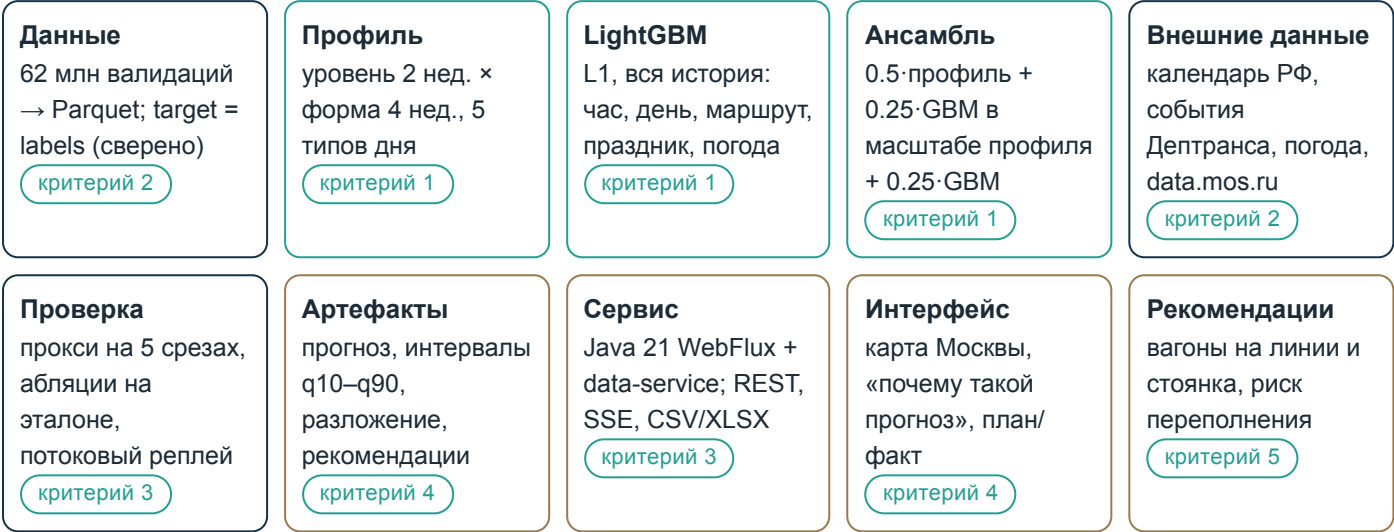
Модель. Ансамбль: **профиль спроса** (свежий уровень за 2 недели × форма суток за 4 недели × календарь × события сети) и **LightGBM**, обученный на всей истории (час, день, маршрут, праздник, погода). Прогноз прямой, без рекурсии: ошибка на 61 шаге не накапливается.

Почему так. Мы начали не с модели, а с разложения ошибки. Даже при идеально известных дневных суммах почасовой шум ограничивает точность потолком ≈ 0.93, а на двухмесячном горизонте почти половину ошибки даёт **уровень** (сезон, ремонты, запуск маршрута). Поэтому уровень и события моделируются явно, а ML отвечает за структуру — и это подтверждено на скрытых данных.

Честная оценка. Каждое изменение сначала проходит локальную временную валидацию на 5 срезах без утечек; она ранжирует варианты так же, как лидерборд (Spearman 0.95). Релиз не использует ни фактов посадок целевого периода, ни параметров, подобранных по лидерборду; всё, что подбиралось в экспериментах, раскрыто (раздел 3).

Данные. 62 млн валидаций → собственная агрегация целевой величины совпала с разметкой в 57 550 из 57 551 ячейки. Проверено 15+ внешних источников; в модели — те, чей эффект доказан на скрытом эталоне (календарь +0.0325, окончание ремонта +0.0053, запуск маршрута 5 +0.0037).

Схема решения



Бирюзовые рамки — ML-контур, коричневые — продукт. Сервис читает только файлы контракта ML (artifacts/forecast/), поэтому новая версия модели — это новый набор файлов без изменения кода сервиса.

Термины и цифры качества

Термин	Что значит
WAPE-score	$1 - \sum y - \hat{y} / \sum y$ по всем 14 640 ячейкам «маршрут × дата × час». Суммарная метрика: ошибка в часы пик на больших маршрутах весит больше всего
Лидерборд (LB)	скор на скрытых данных ноября–декабря 2025, считает платформа; засчитывается лучший
Локальный прокси	та же задача на истории: обучение строго до среза, прогноз на 1–2 месяца; 5 срезов в разные сезоны
Оракул	профиль, перемасштабированный к фактическим дневным суммам: показывает потолок, недостижимый без знания будущего
Профиль / LightGBM / ансамбль	статистическая часть / обученная ML-модель / их взвешенная сумма (раздел 5)

Почему не 0.95. На срезе 28.09→31.10, самом похожем на задачу, 77% ошибки — форма внутри дня и почасовой шум (сбои, «пачки» вагонов). Оракул с точными дневными суммами по каждому маршруту даёт 0.927 — это практический потолок почасового прогноза на этих данных.

Где что искать: критерии оценивания

Критерий	Баллы	Раздел	Доказательство
1. Качество прогноза (WAPE)	0–10	5, 6, 7	0.90257 на эталоне; прокси по 5 срезам; все загрузки — раздел 6
2а. Внешние источники	0–4	8	календарь +0.0325, события сети +0.0053 и +0.0037 на эталоне; погода — без утечек в дождь смещение +10.9% → −1.5%
2б. Область определения и адаптации	0–2	7, 11	кривая горизонта, холодный старт маршрута (7 дней → 0.873), границы
2в. Коэффициенты в UI, пайплайн	0–2	9, 10	ползунки факторов, агрегация 57 550/57 551, <code>run_pipeline.py</code>
3. Архитектура и производительность	0–5	10	модули ingest → признаки → ML → API → UI; 300 RPS на 2 vCPU, p95 ≤ 12 мс
4. Полнота функциональности	0–4	7, 9	день/месяц/год (год проверен на 2026), маршрут/остановка/интервал, карта, CSV/XLSX, вход по логину, «почему такой прогноз», план/факт с пробоями интервала, события диспетчера
5. Бизнес-ценность	0–2	9, 11	рекомендации «вагоны и стоянка», риск переполнения, ограничения

1. Задача, пользователь и протокол оценки критерий 1 критерий 5

Прогноз числа посадок (успешных валидаций) по связке **маршрут × дата × час** на 01.11–31.12.2025: 10 маршрутов × 61 день × 24 часа = 14 640 значений. История — 01.01–31.10.2025; данных за прогнозный период нет. Прогноз строится сразу на весь период как продолжение ряда; поэтому отдельно проверяем, не накапливается ли ошибка к 61-му дню.

Пользователь. Диспетчер ЕДЦ. В данных есть число вагонов на линии по часам, поэтому прогноз посадок переводится в загрузку вагона (посадки ÷ вместимость), а через время входа пассажира — в нужное время стоянки. Поэтому результат — не только число посадок, но и рекомендация по этим двум рычагам (раздел 9).

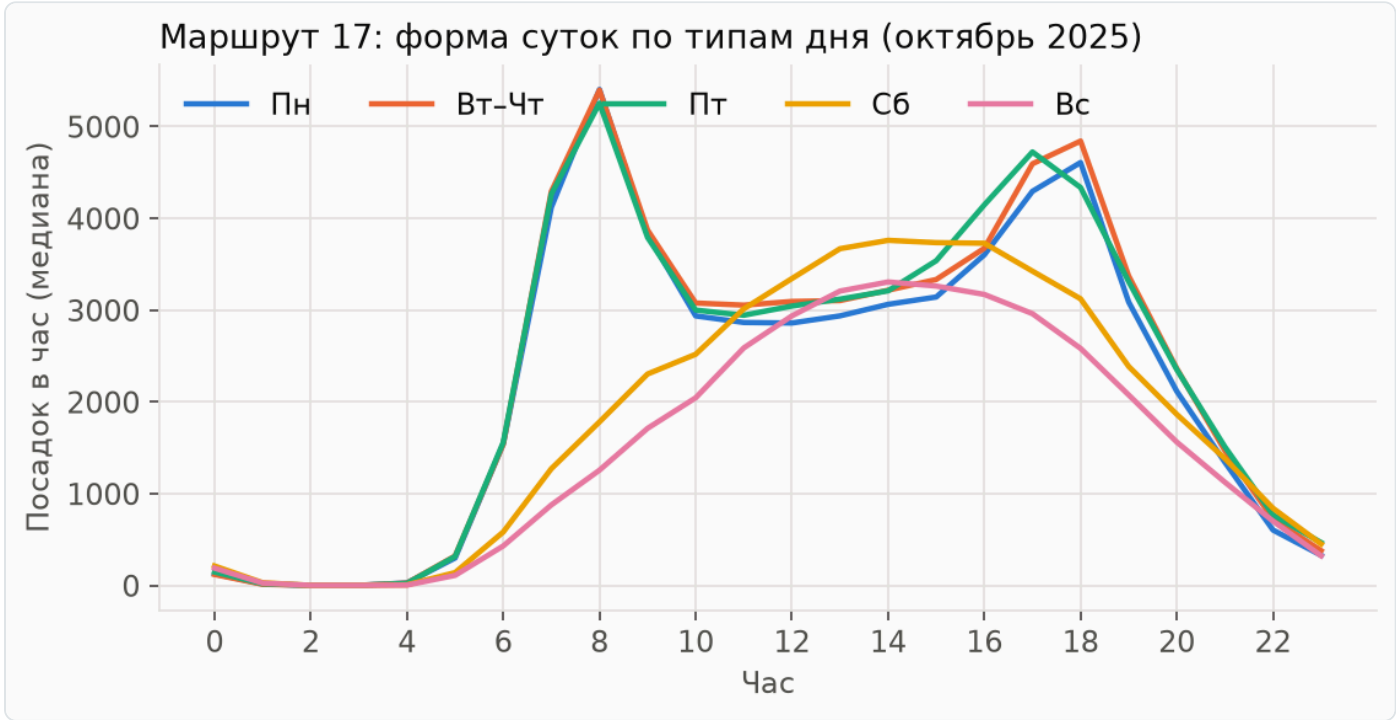
Протокол

- Любое изменение модели сначала проверяется на локальном прокси (5 срезов, обучение строго до среза) — раздел 7.
- До появления прокси (серия S) параметры калибровались загрузками на лидерборд — в релиз они не вошли; после — на платформу шли варианты, прошедшие прокси, и абляции внешних источников (доказательство эффекта на скрытых данных).
- Релиз фиксирован кодом (`ml/honest.py`) и воспроизводится байт в байт.

2. Данные и их проверка критерий 2

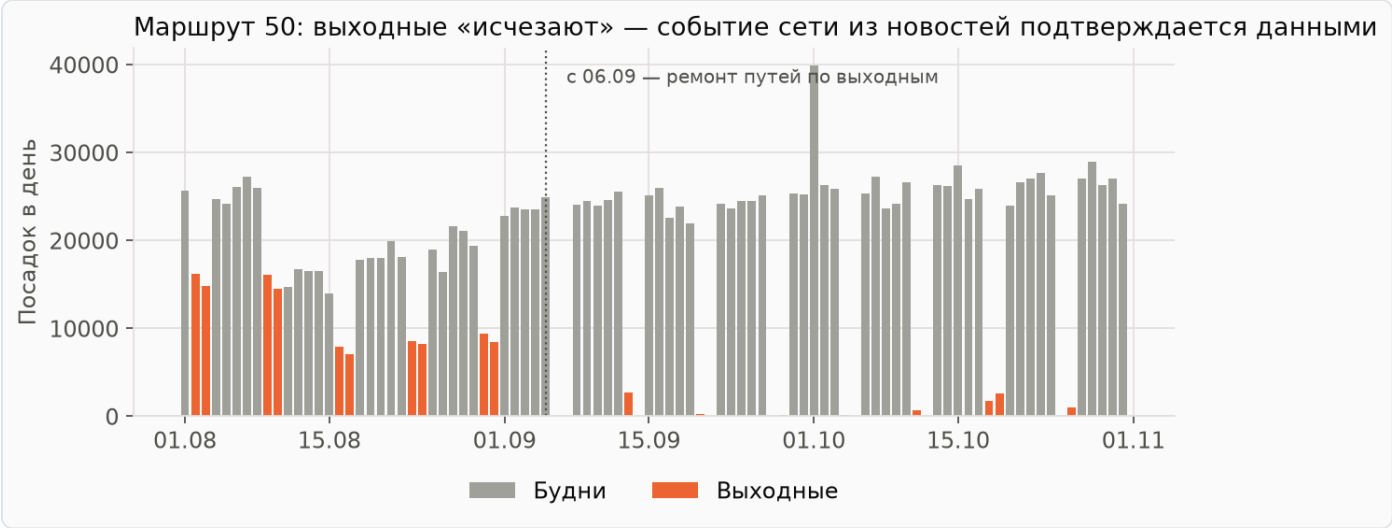
Что проверено в каждом файле и что найдено

Файл	Что проверили	Что нашли	Что сделали
train.csv, test.csv (10 ГБ)	схема, кодировка, даты, коды валидации	49.0 + 13.4 млн строк; 59.7 млн успешных; <code>input_date_time</code> местами битый; хвост в 01.11	CSV → Parquet за 1 мин (DuckDB); время — только <code>tran_date_time</code> ; хвост 01.11 в релиз не входит
labels/*.csv	совпадает ли с собственной агрегацией	57 550 из 57 551 ячеек совпали (расхождение 1 посадка); нулевые часы пропущены	target строим сами (<code>build_target.py</code>) и дозаполняем нули — иначе медианы смещаются
маршрут 5	есть ли история	1 запись за 10 месяцев; в справочнике <code>route_date_start = 16.12.2025</code>	запуск маршрута в прогнозном периоде — событие сети
garage_number	можно ли восстановить выпуск	уникальные вагоны с валидацией в час ≈ вагонов на линии; маршрут 17 в 8:00 — 25 вагонов	база для рекомендаций по выпуску
справочники GTFS	покрытие маршрутов	остановки только для 1, 5, 7, 11, 12	трассы и 576 остановок всех 10 маршрутов — из OpenStreetMap



Форма суток маршрута 17 по типам дня, октябрь 2025.

Что видим	Будни — два пика (8:00 и 17–18:00), выходные — один дневной максимум; Вт–Чт почти совпадают.
Что сделали	5 типов дня: Пн / Вт–Чт / Пт / Сб / Вс. Праздничный будний день (03–04.11) прогнозируем по профилю воскресенья — люди не едут на работу; рабочая суббота 01.11 (перенос выходного) — по форме суток пятницы, т.к. это рабочий день.
Что дало	В сетке из 36 конфигураций все 12 лучших — с 5 типами дня (меньше шума оценки формы).



Маршрут 50: выходные с 06.09 почти исчезают.

Что видим	Резкая смена режима только по выходным у маршрутов 50 и 7; в истории такого не было.
Что сделали	Скрипт <code>regimes.py</code> ищет смены уровня отдельно по будням и выходным; причину нашли в новостях (ремонт путей в Протопоповском пер.), окончание — в сообщении Дептранса.
Что дало	Событие сети в модели; на скрытом эталоне +0.0053 (абляция S7).

Режимы и аномалии, найденные в истории

Период	Маршруты	Что видно в данных	Причина
01–08.01, 1–2 и 8–9.05, 12–13.06	все	×0.24–0.5 от нормы	праздники; праздник ≈ воскресенье ×1.0
31.03–06.04	7, 26 ↑; 1, 11, 12, 17 ↓	перераспределение потока	изменения трасс
26.04 и др. выходные апреля	17	факт 673 при обычных ~39 тыс.	ремонт по выходным
07.07–10.08	7 ↓ в 2.5 раза, 50 ↑	объединение 50+13 на время ремонта	ремонт путей
с 06.09	50 (0 по выходным), 7 (–25%)	выходные почти исчезают	ремонт в Протопоповском пер.
04–12.10, 21.02–01.03	все	эффекта нет (±1%)	школьные каникулы — признак не нужен

3. Утечки и «данные из будущего»: что нашли и как закрыли критерий 1

критерий 2

Прогноз ценен ровно настолько, насколько он повторим в реальной работе: диспетчер 31 октября не знает ни одной посадки ноября. Модель, которая хоть где-то подсмотрела будущее, красиво выглядит на лидерборде и ломается в первый же день эксплуатации. Поэтому мы прошли по каждому входу модели и для каждого зафиксировали, известен ли он на момент прогноза. Неизвестное либо убрали, либо (погода) явно раскрыли и измерили, сколько оно стоит.

Где	Что нашли	Чем грозило	Решение
Хвост test.csv	валидации 01.11 00–02 ч лежат в выданном файле	это факт целевого периода	в релиз не входит (был только в экспериментах S24–S31)
Опубликованный поток маршрута 5	«40 тыс. за первую неделю» — опубликовано после запуска	постфактум-калибровка	не используется; уровень — аналог маршрута 25 × 7 вагонов
Подбор по лидерборду	в экспериментах: сезон × 1.022 (парабола), маршрут 5 × 1.6/1.5, веса ансамбля	подгонка под тест	в релизе: сезон × 1.03 из смещения бэкстестов; рецепт ансамбля E7 выбран по загрузкам E1–E7 (раскрыто), прокси подтвердил: E6/E7 в пределах шума, E7 лучший на октябре
Погода ноября–декабря	LightGBM получает фактическую погоду (ERA5)	знание будущего	раскрыто: это внешний фактор из критериев, в эксплуатации — прогноз погоды. Строгая версия HONEST4 с климатической нормой 2015–2024 = 0.90066
Окончание ремонта 7/50	дата 15.11 — из оперативного сообщения Дептранса в день события (12:14 МСК)	не анонс заранее	в потоковом режиме реестр событий пополняется по мере поступления сообщений; со знанием на 31.10 («до конца осени» → 01.12) лучший вариант E7 = 0.90017
Бесплатный проезд 31.12	пост Дептранса от 26.12 — заранее	—	20:00–24:00 = 0; проверено на истории: 01.01.2025 00–03 ч — ровно 0 валидаций
Лаги целевой переменной	лаги короче 61 дня на тесте недоступны	утечка при обучении	не используются; прогноз прямой, без рекурсии
Пропущенные нули в labels	часы без посадок отсутствуют	смещение медиан профиля	полная сетка с нулями

4. Почему такой подход критерий 1 критерий 3

Прежде чем выбирать модель, мы разложили ошибку: простой профиль → следующий месяц, а затем тот же профиль, перемасштабированный на **идеально известные** дневные суммы (оракул).

Проверка	WAPE-score	Вывод
Профиль 4 нед. → следующий месяц, стабильный период	0.903–0.911	простой профиль уже выше порога 0.88
То же с идеальными дневными суммами (оракул)	0.922–0.936	потолок ≈ 0.93 — почасовой шум
Профиль из августа → сентябрь–октябрь	0.793	ошибка уровня съедает 10+ п.п.
Разбор ошибок, 2-месячные срезы	42–49% ошибки — дневной уровень	главный рычаг — уровень и события
Разбор ошибок, срез 28.09→31.10	77% — форма и шум; оракул 0.927	структуру часов улучшает ML, но потолок близко

Вывод, определивший архитектуру. Уровень и события нельзя выучить из 10 месяцев одного года — их моделируем явно и подтверждаем внешними данными. Почасовую структуру, календарь и погоду по всей истории лучше знает обученная модель — это роль LightGBM.

5. Модель и обучение критерий 1

$\hat{y} = 0.5 \cdot P + 0.25 \cdot G_s + 0.25 \cdot G$, где P — профиль с календарём и событиями, G — LightGBM, G_s — G , перемасштабированный к сумме P по (маршрут, месяц, выходной/будний). Итог — прямой многошаговый прогноз на 61 день.

Компонент	Как оценивается	Откуда параметр
Уровень	медиана дневных сумм по (маршрут, тип дня) за последние 2 недели	сетка 36 конфигураций × 4 фолда: 2 нед. > 3 > 4
Форма суток	медиана часовых долей по (маршрут, тип дня, час) за 4 недели, $\Sigma = 1$	та же сетка
Календарь	праздничный день считаем как воскресенье; рабочая суббота 01.11 — форма суток пятницы, уровень $(P+Cb)/2$; 29–31.12 × 0.85; 31.12 20–24 ч = 0	isdayoff.ru; праздник ≈ $Bc \times 1.0$ по маю–июню; ночь 01.01.2025
Сезон	× 1.03 к уровню	систематическое занижение бэктестов −2.4...−3.4%
События сети	ремонт 7/50 по выходным до 14.11, с 15.11 — доля выходных до ремонта × текущие будни; маршрут 5 с 16.12	Дептранс, справочник организаторов
Маршрут 5	посадок на вагон у маршрута 25 (тоже 7 вагонов) × 7: 8.3 тыс. в будни, 6.8 тыс. в выходные; форма — средняя по сети	аналог из данных
LightGBM	objective L1 (≡ WAPE), 600 деревьев, lr 0.05, 63 листа; обучение на всей истории 01.01–31.10	признаки: маршрут, час, день недели, тип дня, праздник, температура, осадки, снег
Вес ансамбля	0.5 / 0.25 / 0.25	выбран по загрузкам E1–E7 (лучший из семи); прокси позже: E6/E7 в пределах шума, E7 лучший в срезе 28.09→31.10; выученные веса нестабильны (раздел 6)
Интервалы	q10/q90 — эмпирические квантили факт/прогноз по часам за 38 недель	скользящий бэктест



Маршрут 17, 20–26 октября: прогноз «неделя вперёд» против факта.

Что видим	Пики, провалы и выходные воспроизводятся; расхождения — высота отдельных пиков ±5–10%.
-----------	--

Что сделали	Здесь показан базовый профиль (без LightGBM и событий), обученный строго на данных до среза, — нижняя граница релиза.
Что дало	Остаток — почасовой шум; именно его оценивает оракул (потолок ≈ 0.93).

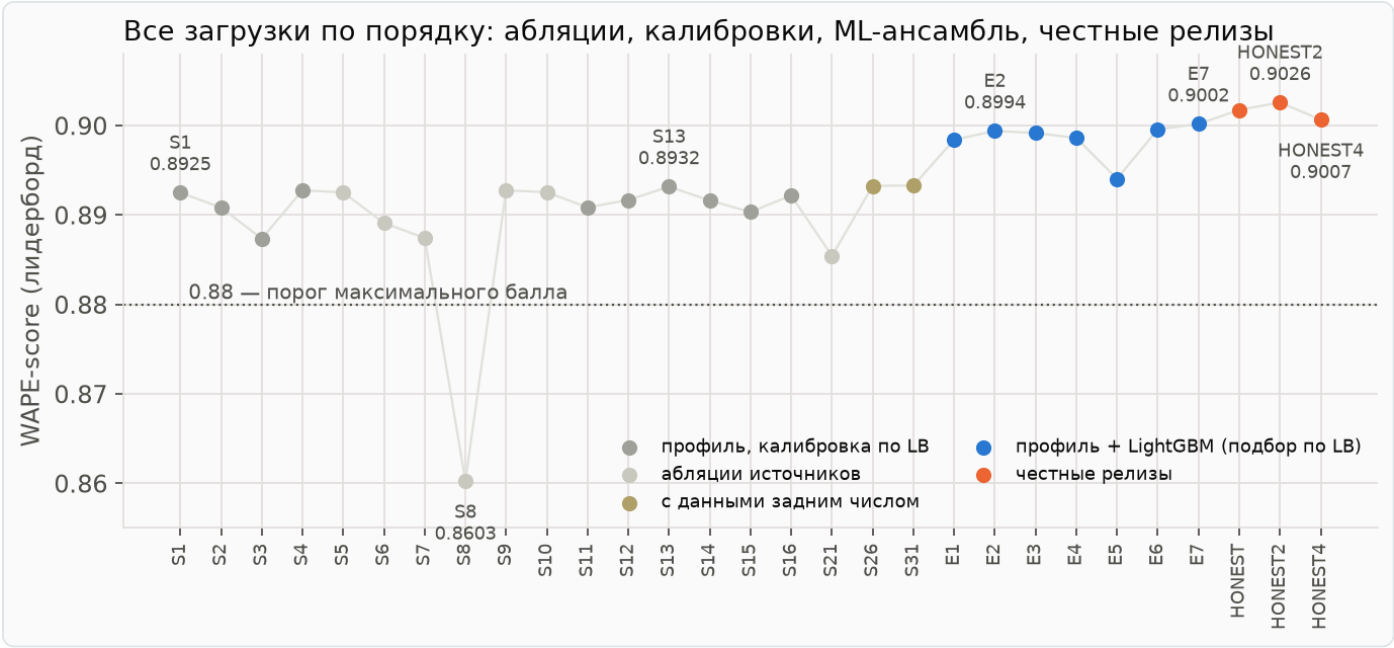
6. Эксперименты и сравнения критерий 1

6.1 Ход работы

Шаги в порядке выполнения. Отрицательные результаты оставлены: они объясняют итоговый выбор.

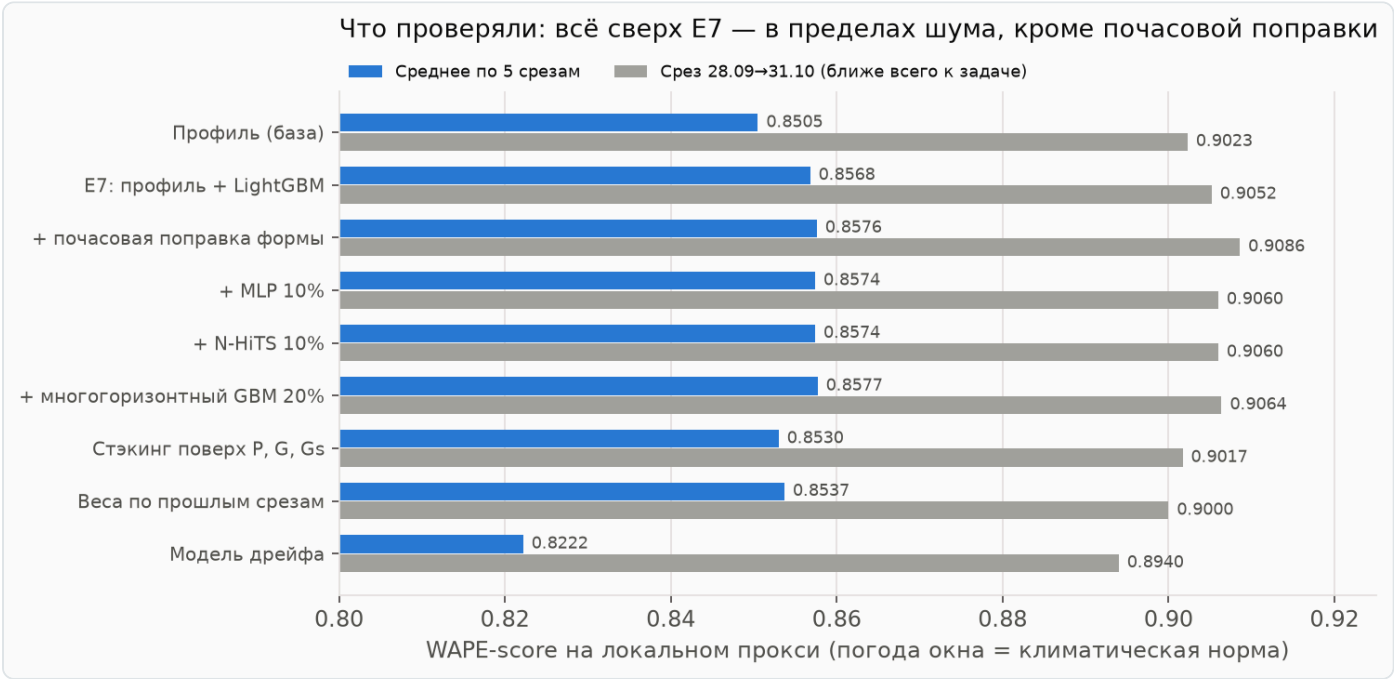
Шаг	Вопрос	Результат	Решение
1. Разложение ошибки	где сидит ошибка	оракул 0.93; смена сезона 0.79	моделировать уровень и события явно
2. Сетка оценщика	окна, медиана/среднее, типы дня	0.905–0.916; лучше 2/4 нед., медиана, 5 типов	тюнинг ≤ 1 п.п. — дальше не тратим время
3. Первый сабмит S1	работает ли ядро	LB 0.89249	уже выше порога 0.88
4. Абляции источников	что реально помогает на эталоне	календарь +0.0325, ремонт +0.0053, маршрут 5 +0.0037; погода −0.0002; пробки 0	в модели — доказанные источники
5. Бустинг «в лоб»	LightGBM/CatBoost вместо профиля	0.847/0.841 против 0.851; худший срез 0.76	в одиночку нестабилен — учит среднегодовой уровень
6. Нейросети (LSTM, N-HiTS, TiDE)	дают ли прирост отдельно	0.788–0.810 против 0.825	отклонено
7. Модель дрейфа	выучить дрейф уровня по горизонту	0.822 против 0.832	отклонено: выучивает весенне-летний спад
8. Ансамбль профиль + LightGBM	свежий уровень + структура	лучше профиля в среднем по 5 срезам (E7 — в 3 из 5); LB +0.006	ML-компонент релиза
9. Долгота дня как признак	поможет ли сезонный признак	октябрь +0.003, но уровень −2.5%	отклонено: ложная экстраполяция
10. Гиперпараметры, бэггинг		прироста нет	оставляем простую конфигурацию
11. Честная версия HONEST	параметры профиля из истории, без данных задним числом; рецепт E7 оставлен	LB 0.90174 — выше всех экспериментов	принято, основа релиза
12. Бесплатный проезд 31.12	0 валидаций после 20:00?	история 01.01.2025: 0; LB +0.0008	в релиз (HONEST2 = 0.90257)
13. Климатическая погода	сколько стоит отказ от фактической погоды	прокси −0.001; LB 0.90066	строгая версия, раскрыта
14. MLP / N-HiTS в ансамбле	третий член ансамбля	+0.0006, в пределах разброса по seed	отклонено
15. Многогоризонтный GBM, стэкинг	выучить смешивание	лучшее +0.0009 в 3/5 срезах	отклонено как шум
16. Почасовая поправка формы	исправить систематический сдвиг часов	+0.0008 среднее, +0.0034 октябрь, 4/5 срезов	принято в строгую версию

6.2 Все загрузки одним взглядом



Все загрузки по порядку. Серые — калибровки и абляции; синие — ансамбль с подбором по LB; оранжевые — честные релизы.

Что видим	Скачок с 0.893 до 0.899 даёт ML-ансамбль; честная версия оказалась лучше всех вариантов с подбором по лидерборду.
Что сделали	Каждую загрузку делали с гипотезой; абляции (S5–S10) — доказательство эффекта источников, а не поиск сора.
Что дало	Итог 0.90257 получен без фактов посадок целевого периода и без параметров из лидерборда.



Сравнение вариантов на локальном прокси в честном режиме (погода окна — климатическая норма).

Что видим	Всё сверх ансамбля E7 укладывается в разброс между срезами, кроме почасовой поправки формы.
Что сделали	Три параллельных исследования: нейросети в ансамбле, многогоризонтный GBM и стэкинг, разбор ошибок.

Что дало	Принято только то, что лучше в большинстве срезов и в срезе 28.09→31.10.
----------	--

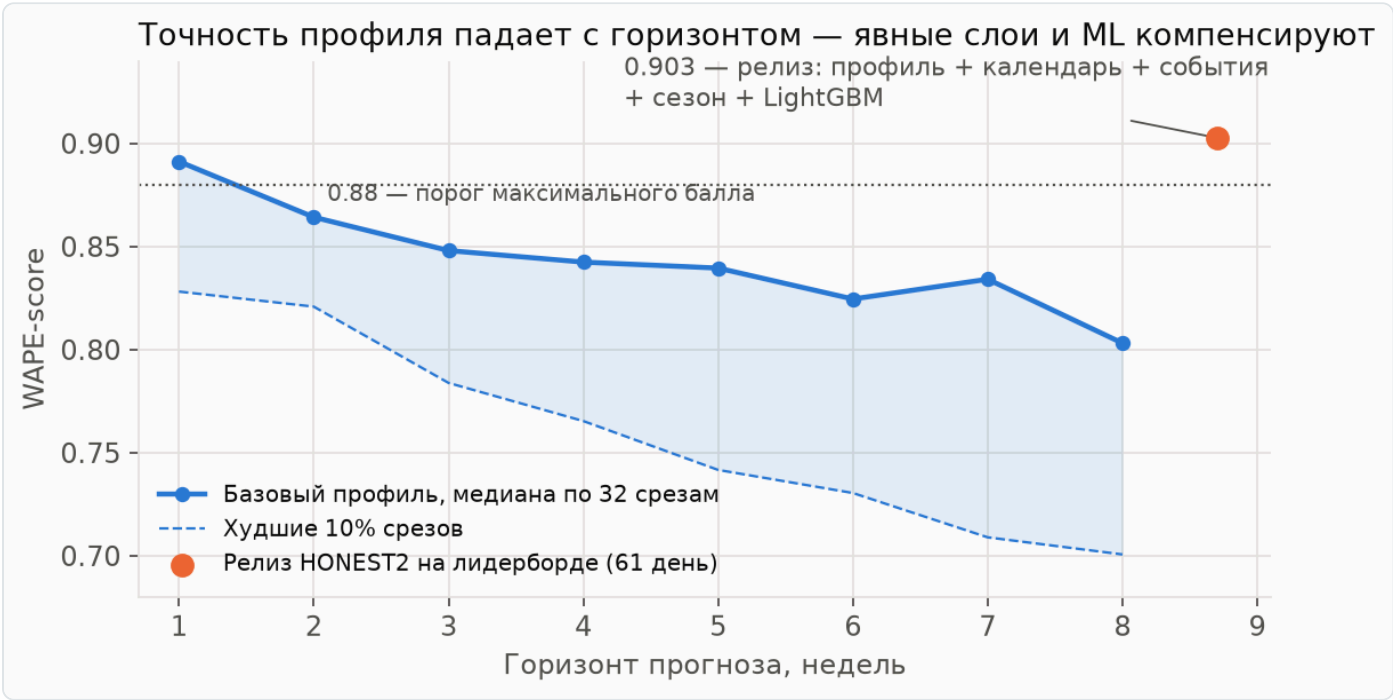
7. Качество и сравнение методов

критерий 1критерий 2критерий 4

7.1 Почему мы доверяем локальной оценке

- **Та же задача в миниатюре:** 5 срезов (весна, начало лета, лето, осень, октябрь), обучение строго до среза, прогноз на 1–2 месяца.
- **Проверено на ответах платформы:** на 8 загруженных вариантах прокси дал тот же порядок, что лидерборд (Spearman 0.95).
- **Граница:** прокси сравнивает варианты модели, но не предсказывает абсолютный скор (локально ≈ 0.86 , на платформе ≈ 0.90) и не проверяет события без аналога в истории — их проверяли абляциями на эталоне.

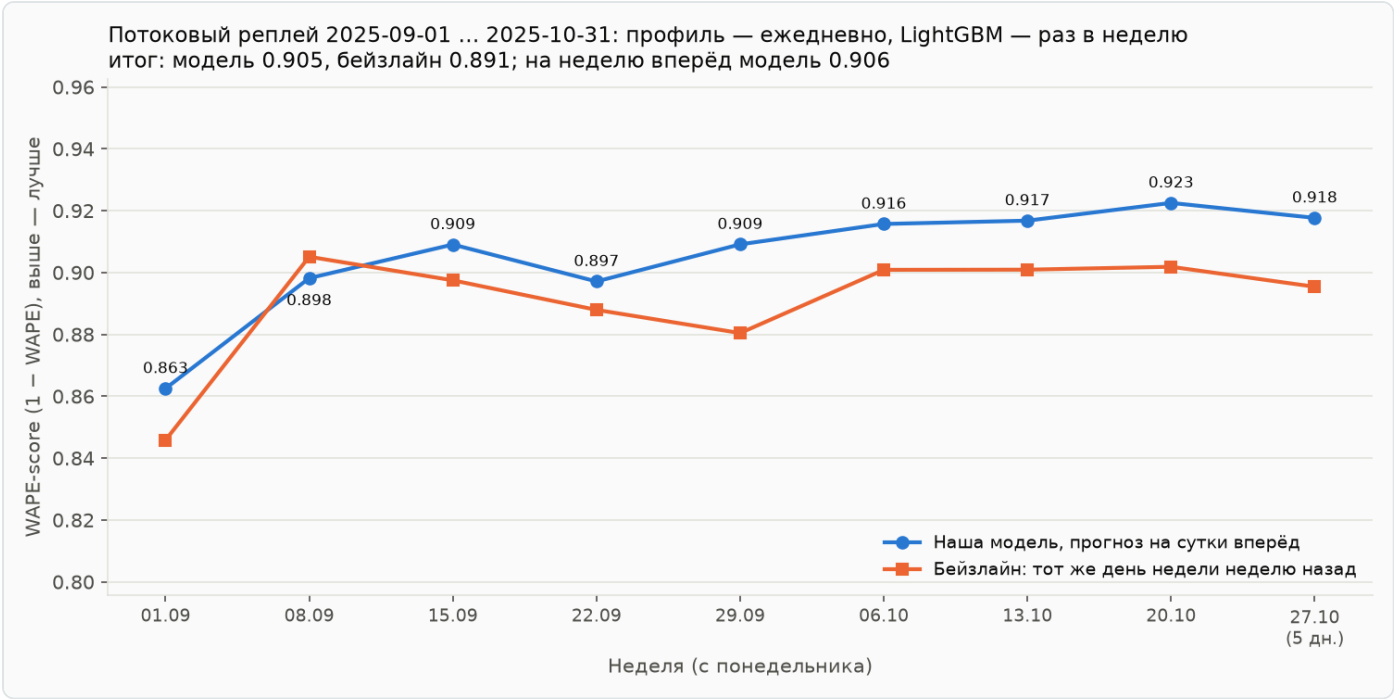
Вариант (честный режим)	02.03→30.04	30.04→30.06	30.06→31.08	31.08→31.10	28.09→31.10	среднее
Профиль	0.8743	0.8374	0.8277	0.8108	0.9023	0.8505
Профиль + LightGBM (E7)	0.8730	0.8492	0.8217	0.8349	0.9052	0.8568



Точность базового профиля по горизонту (32 среза) и релиз HONEST2 на лидерборде (61 день).

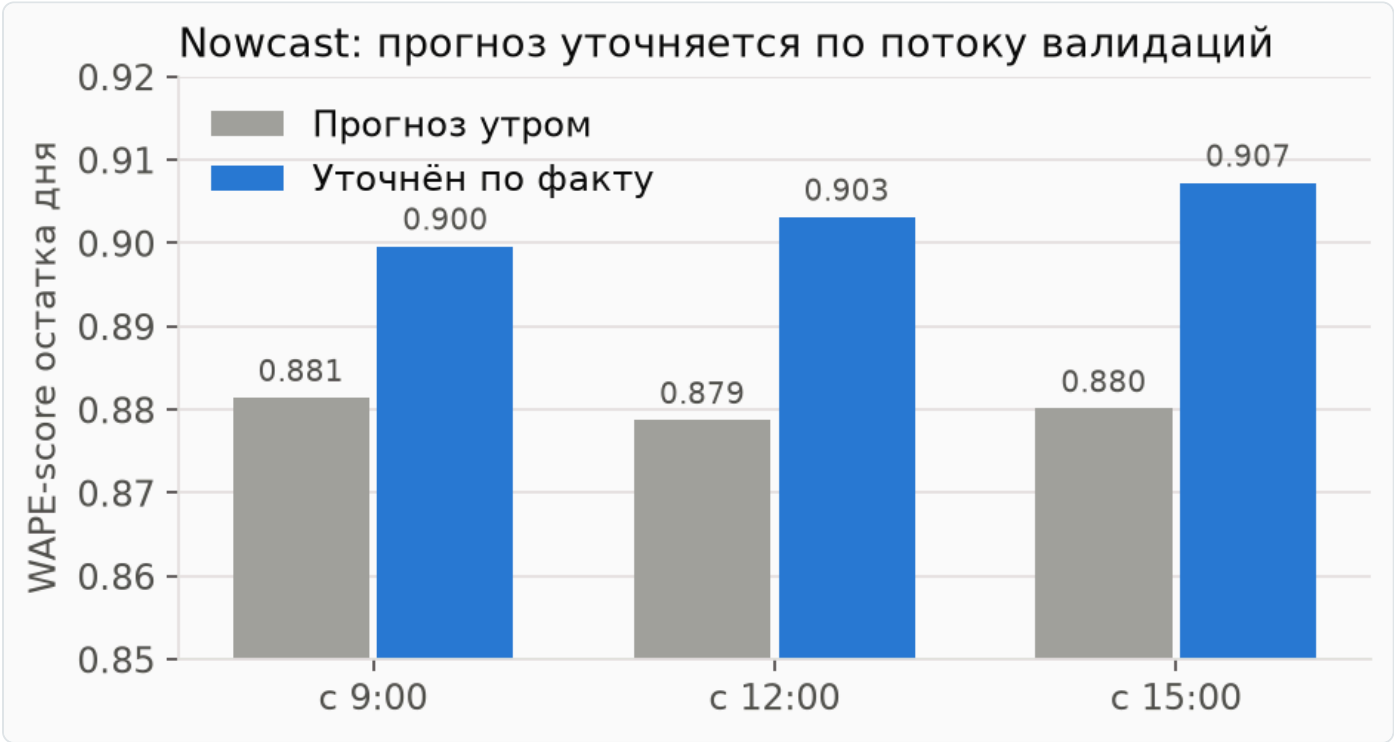
Что видим	Медиана: неделя 1 — 0.891, неделя 8 — 0.803; релиз HONEST2 на всём горизонте 61 день — 0.903 на лидерборде.
Что сделали	Прямой прогноз без рекурсии; деградация — только дрейф уровня, который закрывают календарь, события и сезон.
Что дало	Ошибка к 61-му дню не накапливается: падение точности объясняется только дрейфом уровня, и его закрывают явные слои.

7.2 Поточковый режим



Реплей 01.09–31.10: модель переобучается по поступающим данным и прогнозирует на сутки вперёд.

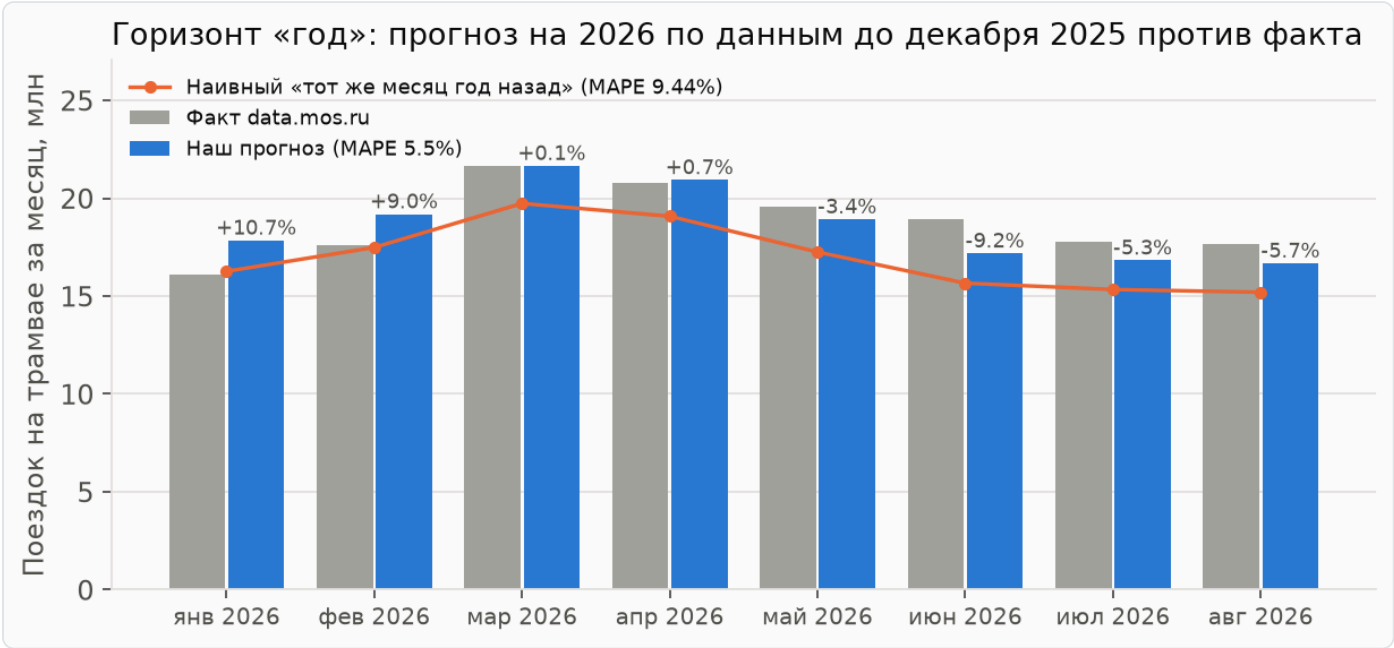
Что видим	Прогноз на сутки 0.9054 против 0.8907 у бейзлайна «тот же день недели неделю назад»; лучше в 8 неделях из 9.
Что сделали	<code>ml/stream.py</code> : профиль + LightGBM с календарём (без реестра событий и сезона — они в релизе); профиль переобучается ежедневно (3 мс), LightGBM — еженедельно (9 с), инференс на сутки 5 мс.
Что дало	Та же модель пригодна для ежедневной эксплуатации: прогноз на завтра по свежим данным точнее бейзлайна.



Уточнение прогноза остатка дня по фактическим валидациям с утра.

7.3 Горизонты день / месяц / год

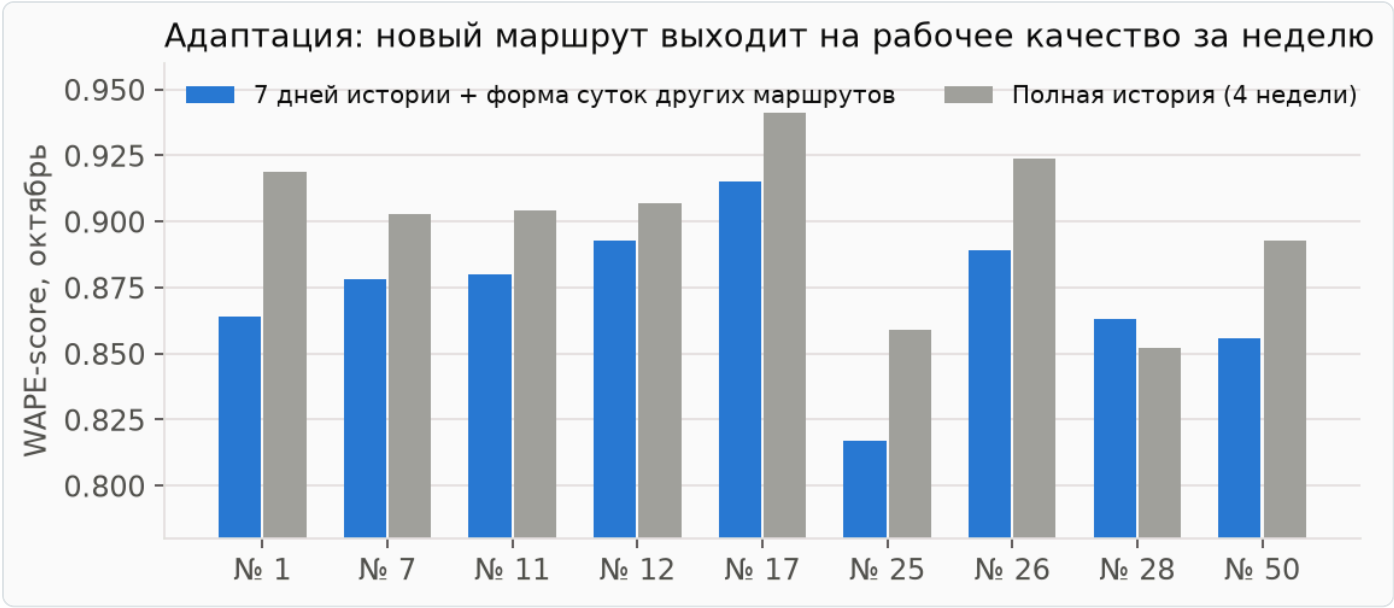
День и месяц — детализация одного прогноза. Год — отдельная модель на официальной статистике data.mos.ru (набор 62521, месячный поток трамваев с 2019 г.) × доля наших маршрутов. **Проверка на реальном будущем:** прогноз городского потока на январь–август 2026, сделанный по данным до декабря 2025, — MAPE **5.5%** против 9.4% у наивного «тот же месяц год назад».



Городской поток трамваев по месяцам 2026: факт data.mos.ru, наш прогноз (над столбцом — ошибка месяца) и наивный прогноз.

Что видим	Март–апрель почти точно (+0.1% / +0.7%); зима завышена (+9...11%), лето занижено (–3...–9%). Наивный прогноз летом ошибается на 12–17%.
Что сделали	Прогноз «тот же месяц год назад × рост за скользящие 12 месяцев» выбран на бэктестах 2024–2025 до того, как появился факт 2026.
Что дало	На реальном будущем ошибка годового горизонта почти вдвое ниже наивной; все 8 месяцев попали в 80%-интервал.

7.4 Адаптация к новому маршруту



Адаптация: новый маршрут с 7 днями истории.

Что видим	7 дней истории — 0.873 против 0.900 при полной истории.
Что сделали	Уровень — по доступным дням, форма — средняя по другим маршрутам.
Что дало	Так спрогнозирован маршрут 5 без единого дня истории (область адаптации).

8. Внешние данные критерий 2



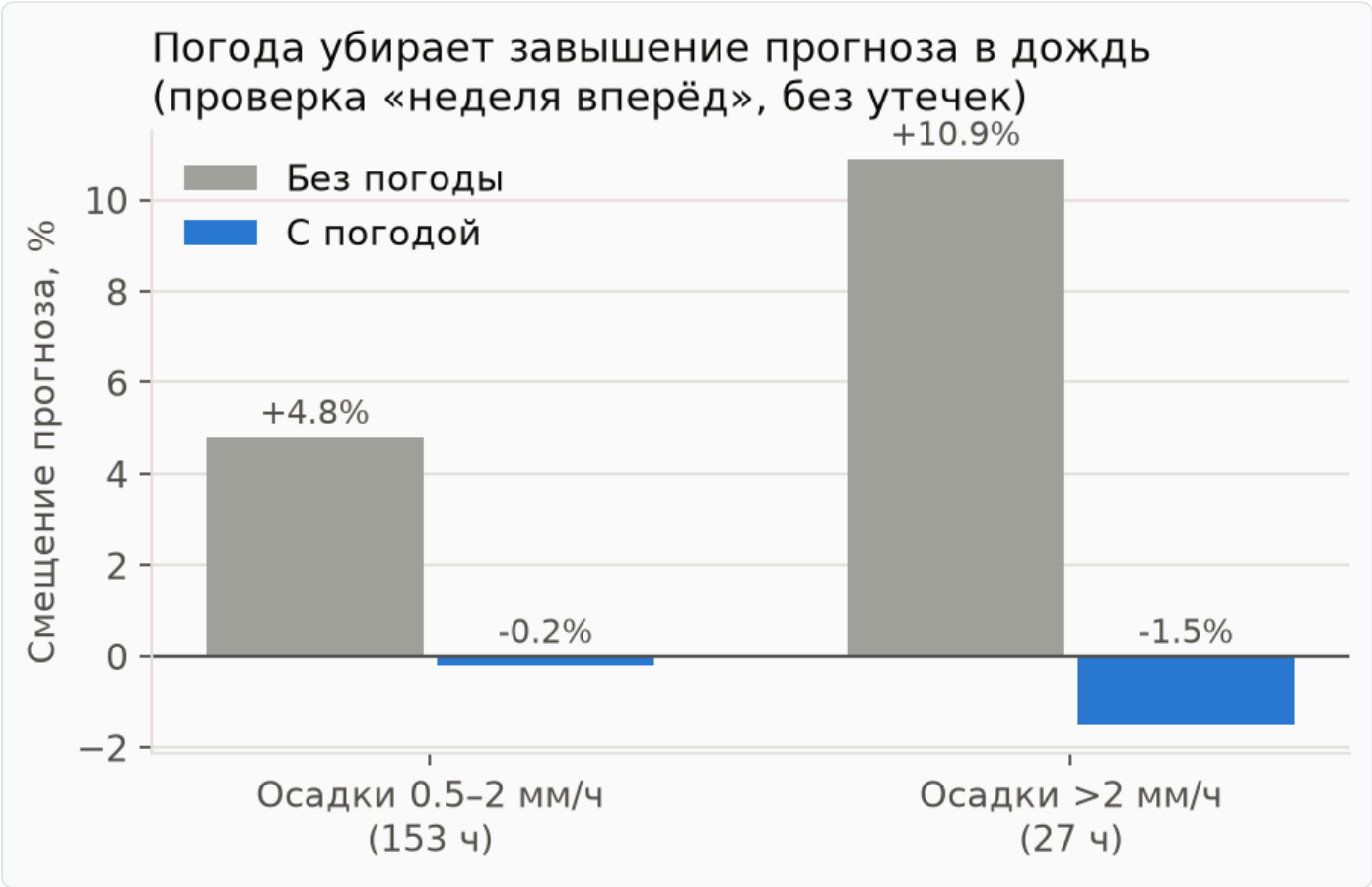
Вклад внешних источников на скрытом эталоне: скор с источником минус скор без него. Абляции делались на профильной модели (серия S) — до добавления LightGBM.

Источник	Где используется	Эффект
Производственный календарь РФ (isdayoff.ru)	модель	+0.0325 на эталоне
Дептранс «Оперативно» (t.me/DtOperativno): ремонт 7/50, бесплатный проезд 31.12	модель, реестр событий	+0.0053 (ремонт), +0.0008 (проезд)

Источник	Где используется	Эффект
Запуск маршрута 5: справочник организаторов + mos.ru	модель	+0.0037
Погода Open-Meteo (ERA5, норма 2015–2024)	признак LightGBM; в сервисе — поправка прогноза на день	в дождь смещение +10.9% → -1.5% («неделя вперёд»); на 2 месяца множитель осадков в профиле даёт -0.0002 — в профиль релиза не включён, фактическая погода вместо нормы в LightGBM ≈ +0.001 на прокси
data.mos.ru 62521 — месячный поток трамваев	горизонт «год», проверка уровня	MAPE 2026 5.5% против 9.4%; доля наших маршрутов подтверждает уровень
OpenStreetMap	трассы и 576 остановок 10 маршрутов	карта

Проверено и не подошло

Источник	Почему нет
Дни пробок ≥ 9 баллов (новости Яндекс/ЦОДД)	эффект на эталоне 0.0000; только 2 дня в истории
Школьные каникулы Москвы	эффекта нет (±1%)
data.mos.ru 758, 62904	только автобусы и троллейбусы
data.mos.ru 62101, 2527	ремонт асфальта (в ноябре–декабре 2025 работ нет), перекрытия 2026
Исторические GTFS 60661/60665/60666	выгрузки неполные: 0.02–30% строк

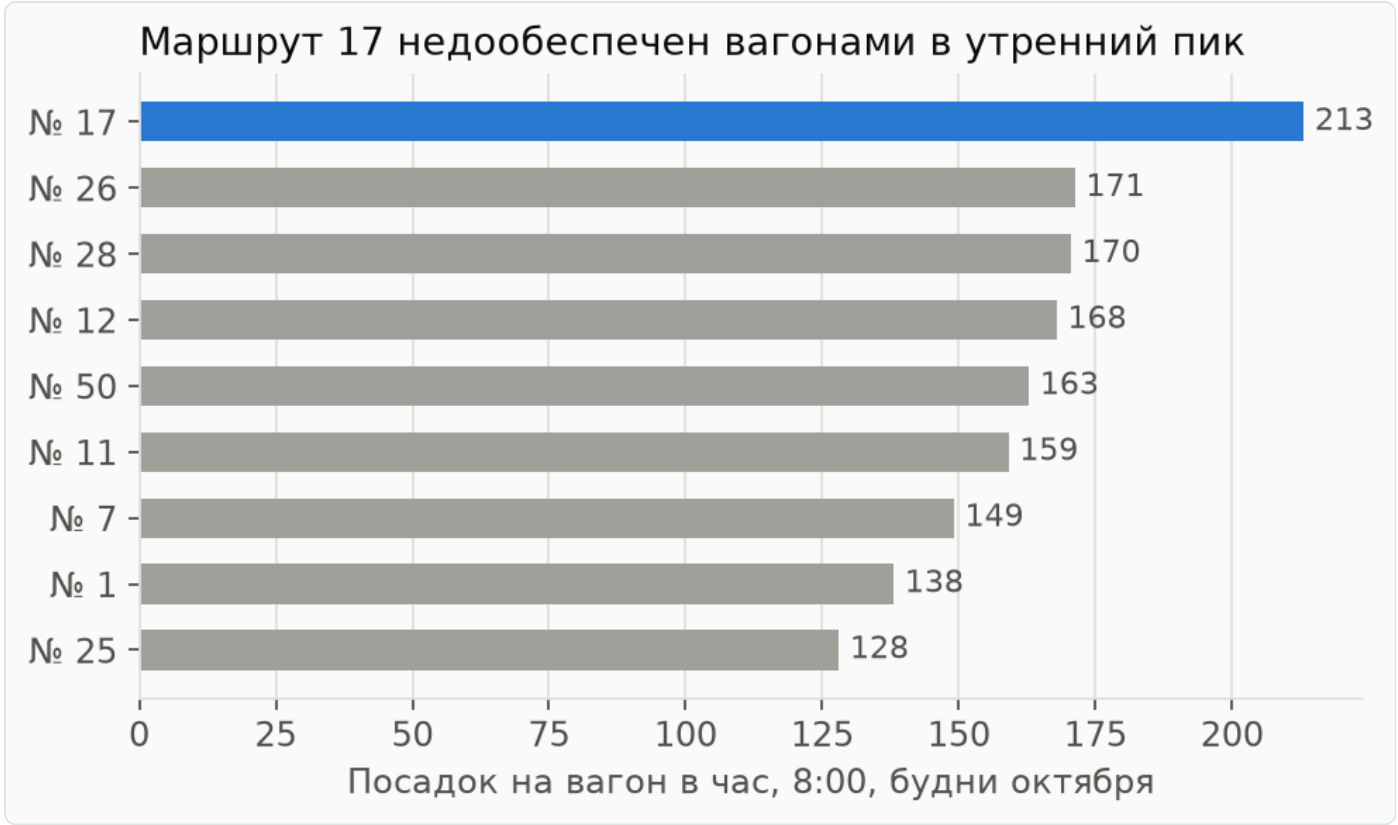


Погода, проверка «неделя вперёд» без утечек.

9. Продукт для диспетчера

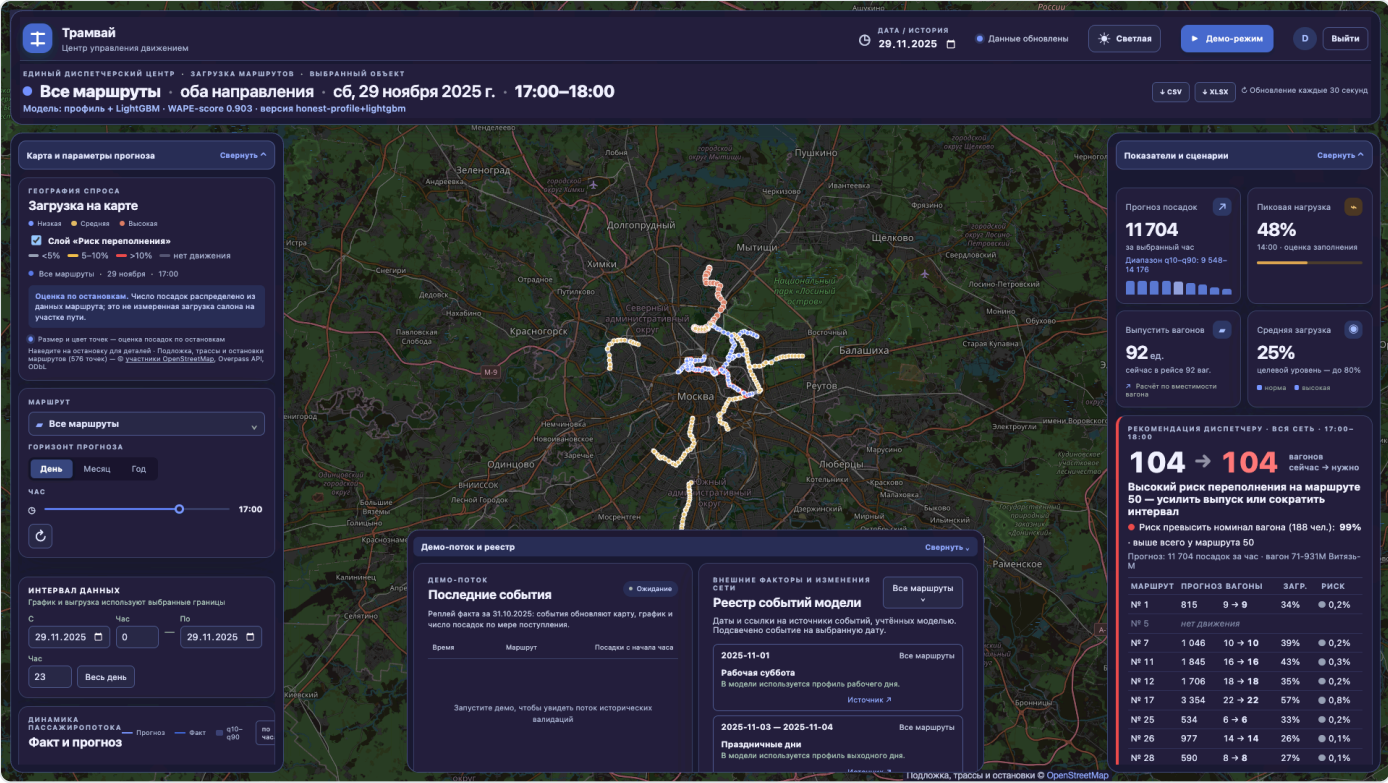
критерий 4

критерий 5



Посадок на вагон в утренний пик по маршрутам.

Что видим	У маршрута 17 — 213 посадок на вагон в час при 128–171 у остальных.
Что сделали	Выпуск восстановлен из данных (уникальные бортовые номера за час); вагоны добавляются только при загрузке ≥ 60%, снимаются только при ≤ 40%, парк часа не растёт.
Что дало	Будни, 11–14 ч: маршрут 17 — 17–18 → 25–27 вагонов за счёт маршрутов 7, 25, 50 (загрузка 27–40%); в пик 8:00 снимать не с кого — изменений нет.



Почему такой прогноз

08:00

Сутки

ML-компонент: $\approx 27\%$ всех поправок к профилю

- Профиль** 5 588
Уровень за 2 нед. x форма суток за 4 нед.
- Календарь** -4 353
Праздники РФ, переносы, 29–31.12.
- События сети** 0
Окончание ремонта 7/50, запуск маршрута 5 с 16.12.
- Сезон** +37
Сезонный множитель x1.022.
- Уточнения** 0
Опубликованные данные по маршруту 5 и 01.11.
- ML (LightGBM)** +54
LightGBM по всей истории: почасовая структура, календарь, погода.
- Прогноз** 1 326
Сумма слоёв, посадок за час

«Почему такой прогноз»: вклад слоёв модели для выбранного маршрута и дня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРУ · МАРШРУТ 50 ·
17:00–18:00

1 → **1** вагонов
сейчас → нужно

**Высокий риск переполнения — усилить
выпуск или сократить интервал**

● Риск превысить номинал вагона (188 чел.): **99%**
Прогноз: 837 посадок за час · вагон 71-931М Витязь-М

ЧАС	ПРОГНОЗ ВАГОНЫ	ЗАГР.	РИСК
13:00	803 1 → 1	100%	● 99%
14:00	853 1 → 1	100%	● 99%
15:00	789 1 → 1	100%	● 99%
16:00	787 1 → 1	100%	● 99%
17:00	837 1 → 1	100%	● 99%
18:00	761 1 → 1	100%	● 99%
19:00	нет движения		
20:00	нет движения		
21:00	нет движения		
22:00			

Рекомендации по выпуску и стоянке, риск переполнения.

10. Инженерия и воспроизводимость

критерий 3

Что	Как
Один запуск	<code>uv run --python 3.12 --with-requirements ml/requirements.txt python ml/run_pipeline.py</code> — одинаково на Windows, Linux, macOS; версии библиотек закреплены, внешние данные в git (сеть не нужна). Сырые данные → target → внешние данные → бэктекст → релиз → артефакты → рекомендации → аномалии. Проверено на чистом клоне: 1 мин 12 с, FINAL.csv совпадает с загруженным релизом побайтно
Проверки	<code>pytest ml/tests</code> — 9 тестов: сетка сабмита, события, календарь, воспроизводимость байт в байт, контракт артефактов, сохранение парка
Потоковый режим	<code>python ml/stream.py forecast --asof 2025-10-15 --horizon 7 ; replay --start 2025-09-01 --end 2025-10-31</code>
Сервис	Java 21 · Spring Boot · WebFlux + data-service; прогнозы в памяти, stateless; <code>docker compose up</code>
Производительность	300 HTTP RPS на 2 vCPU / ~2 ГБ (<code>docker-compose.perf.yml</code>), шесть эндпоинтов экрана, случайные URL: p95 ≤ 12 мс, 0 ошибок; предел профиля — между 300 и 600 RPS

11. Границы прототипа и развитие

критерий 2

критерий 5

Граница	Почему	Что нужно
Валидации — входы, а не наполняемость	выходов нет в данных	датчики пассажиропотока; сейчас наполняемость — оценка с явными параметрами
Остановочный уровень — эвристика	в валидациях нет остановки	GPS-телематика
Сезонность — один неполный год	нет прошлых лет по маршрутам	2+ года истории
События сети вводятся в реестр	нет машиночитаемого потока событий	автосбор с mos.ru / Дептранса
Маршрут 5 — аналог	нет истории	через неделю работы — обычный профиль (7 дней → 0.873)
Погода	в эксплуатации нужен прогноз погоды	Open-Meteo Forecast

Приложение. Журнал загрузок

ID	Что изменили	LB	Статус
S1–S3	ядро профиля; сезон ×1.03 / ×1.00 / ×1.06	0.89249 / 0.89083 / 0.88734	калибровка по LB
S4	сезон ×1.022 (вершина параболы)	0.89275	калибровка по LB
S5–S10	абляции: погода, маршрут 5, ремонт 7/50, календарь, пробки	0.89252 / 0.88910 / 0.88742 / 0.86026 / 0.89275 / 0.89254	доказательство эффекта
S11–S16	сезон по месяцам, маршрут 5 ×1.6, конец года	до 0.89316 (S13)	калибровка по LB
S21	нейросетевая поправка	0.88542	отклонено

ID	Что изменили	LB	Статус
S26, S31	факт 01.11 и опубликованный поток маршрута 5	0.89325 / 0.89329	данные задним числом
E1–E7	ансамбль профиль + LightGBM, веса	0.89405...0.90017	подбор по LB
HONEST	честная версия	0.90174	честно
HONEST2	+ бесплатный проезд 31.12	0.90257	релиз
HONEST4	климатическая погода + почасовая поправка	0.90066	строгая версия